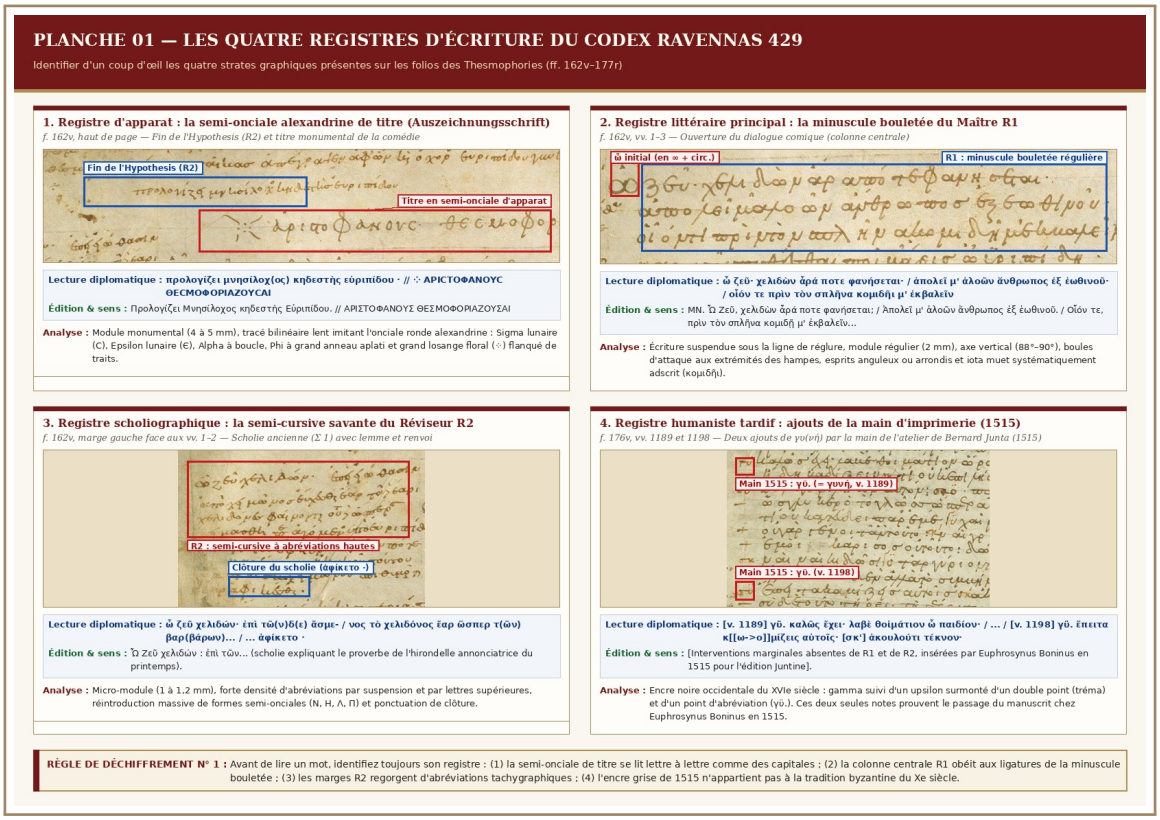
Dossier Paléographique, Codicologique et Philologique

Manuel pratique et illustré de déchiffrement du *Codex Ravennas 429*

Apprendre à lire l'écriture byzantine des Thesmophories d'Aristophane (Ravenne, Biblioteca Classense, Ms. 429, ff. 162v--177r)



Contenu pédagogique du manuel :
Abécédaire photographique complet des 24 lettres (R^1 et R^2) · Les 6 grands pièges de lecture (« faux-amis ») Dictionnaire visuel des ligatures (ε-, σ-, $\pi\rho$, $\tau\rho$, $-\lambda\lambda-$) · Règle de l'iota muet adscrit et ponctuation dramatique Monogrammes de personnages (*notae personarum*), tachygraphie des scholies (Σ^R) et *parepigraphai* antiques Anatomie des grattages sur parchemin (*in rasura*) · Parcours d'entraînement progressif en 5 niveaux (24 planches HD)

Constantinople (env. 950--980) ⟶ Édition critique et diplomatique

Table des matières

1 Introduction méthodologique : comment aborder une page du *Ravennas* 2
1.1 Les quatre registres d'écriture présents sur un même folio (Planche 01) . . . 2
1.2 La géométrie de la ligne : écriture suspendue et système quadrilinéaire (Planche 02) . . . 3
1.3 Règle d'or du déchiffreur débutant : les 5 réflexes visuels indispensables . . . 4

2 Leçon 1 — L'abécédaire photographique complet du Scribe A (R^1) 5
2.1 Le « bilinguisme graphique » du Xe siècle : minuscule cursive et réminiscences onciales . . . 5
2.2 Dictionnaire visuel des 24 lettres grecques : d'Alpha (α) à Mu (μ) (Planche 03) . . . 5
2.3 Dictionnaire visuel des 24 lettres grecques : de Nu (ν) à Oméga (ω) (Planche 04) . . . 6

3 Leçon 2 — Les six grands pièges de lecture (« faux-amis » paléographiques) 9
3.1 Piège n° 1 : Nu minuscule (ν en ν) *versus* Mu minuscule (μ à queue plongeante) (Planche 05) . . 9
3.2 Piège n° 2 : Bêta bilobé cursif (β en ս) *versus* B semi-oncial (Planche 06) . . . 9
3.3 Piège n° 3 : La triade des hastes hautes — Êta (η en հ), Kappa (κ) et Lambda (λ) (Planche 07) . . . 10
3.4 Piège n° 4 : Les lettres rondes (α, ο, ω, θ, σ) et la lecture des surcharges vocaliques (Planche 08) . 11
3.5 Piège n° 5 : Les lettres à potence (γ/Γ, π/Π, τ) et les plongeantes sinueuses (ζ, ξ, ψ) (Planche 09) 12
3.6 Piège n° 6 : La grande spirale finale -ος (ᾳ) *versus* l'idéogramme astronomique ☉ (*hêlios*) (Planche 10) . . . 12

4 Leçon 3 — Le système des ligatures : décomposer les groupes de lettres liés 14
4.1 Les ligatures d'epsilon (ε) : le trait plongeant (ει), l'« as de pique » (ερ, εσ, εξ) et l'arche (ετ) (Planche 11) . . . 14
4.2 Les ligatures de sigma (σ) : groupes στ, σθ, σκ et σχ (Planche 12) . . . 14
4.3 Les ligatures de consonnes (πρ, τρ, γωι) et la gémination du lambda (-λλ- *vs* -λ-) (Planche 13) . . 15

5 Leçon 4 — Esprits, accents, iota muet et ponctuation du dialogue 18
5.1 La règle absolue de l'iota muet adscrit (αι, ηι, ωι) et le piège du -ι déictique (Planche 14) . . . 18
5.2 Esprits (carrés ou ronds), accents, tréma organique (ϊ, ϋ) et *scriptio plena* (Planche 15) . . . 18
5.3 La ponctuation dramatique : *paragraphos* (—), *dikôlon* (·) et *korônis* (Planche 16) . . . 19

6 Leçon 5 — Les écritures de R^2 : *notae personarum*, tachygraphie et *parepigraphai* 20
6.1 Déchiffrer les *notae personarum* : le principe du monogramme par superposition (Planche 17) . . 20
6.2 La tachygraphie des scholies marginales (Σ^R) : suspensions et finales (Planche 18) . . . 20
6.3 Un trésor unique du théâtre antique : les quatre *parepigraphai* scéniques (Planche 19) . . . 21

7 Leçon 6 — Lire les corrections du manuscrit : transpositions et grattages (*in rasura*) 23
7.1 Chiffres d'ordre (α', β', γ', δ'), additions supralinéaires et vers restitués en marge (Planche 20) . . 23
7.2 Anatomie matérielle des grattages sur parchemin (*in rasura*) : les quatre types (Planche 21) . . . 23

8 Leçon 7 — Parcours d'entraînement progressif en 5 niveaux (8 exercices corrigés) 25
8.1 Niveaux 1 et 2 (Débutant & Intermédiaire) : Titre, Prologue et scène du Serviteur (Planche 22) . 25
8.2 Niveaux 3 et 4 (Avancé & Confirmé) : Prière au Thesmophorion, Parabase et Écho (Planche 23) . 27
8.3 Niveau 5 (Expert) : Quatrième *parepigraphè*, barbarismes du Scythe et *korônis* finale (Planche 24) 28

1. Introduction méthodologique : comment aborder une page du *Ravennas*

Ouvrir pour la première fois un feuillet du *Codex Ravennas 429* (milieu du Xe siècle) provoque souvent chez l'helléniste habitué aux polices typographiques modernes (Didot, Porson, Gentium) un sentiment de dépaysement visuel. Certaines lettres paraissent familières, mais d'autres semblent inverser les valeurs de notre alphabet : ce qui ressemble à un μ moderne est en réalité un **nu** (ν), ce qui ressemble à un h latin est un **êta** (η), et ce qui ressemble à un υ est le plus souvent un **bêta** (β) !

Pourtant, l'écriture du *Ravennas* est l'une des plus régulières, des plus harmonieuses et des plus rigoureuses de toute la calligraphie byzantine de la « Renaissance macédonienne ». Dès que l'œil possède la grille de décodage de ses tracés (*ductus*) et de ses ligatures, le déchiffrement devient non seulement fluide, mais passionnant : on lit directement par-dessus l'épaule des deux copistes constantinopolitains qui nous ont sauvé *Les Thesmophories*.

1.1. Les quatre registres d'écriture présents sur un même folio (Planche 01)

Avant de chercher à lire un mot, il faut identifier **dans quelle zone de la page** et **dans quel registre graphique** on se trouve. Une page des *Thesmophories* comporte en effet **quatre registres d'écriture bien distincts**, répartis entre deux mains contemporaines :

- **Le Scribe A (R^{1})**, qui copie la colonne centrale du texte poétique d'Aristophane ;
- **Le Scribe B (R^{2})**, réviseur et scholiaste du même atelier (*scriptorium*), qui ajoute les titres courants, les sigles des personnages (*notae personarum*), les gloses interlinéaires et les scholies marginales (Σ^{R}).

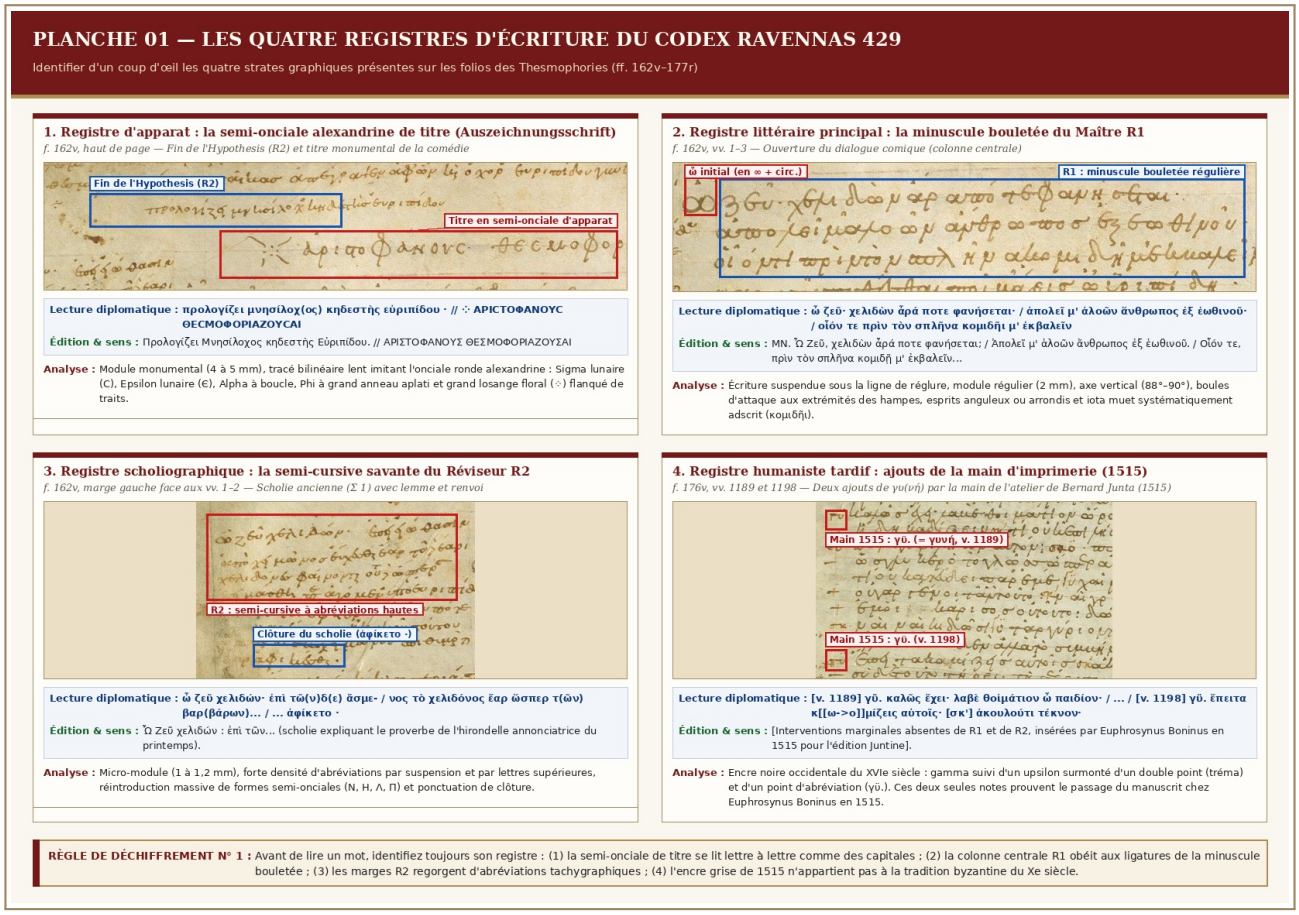


Fig. 1 : Planche 01 — Les quatre registres d'écriture d'une page du *Codex Ravennas 429* (f. 162v).

Registre	Emplacement	Main	Style calligraphique	Caractéristiques de déchiffrement
Registre 1	Marge supérieure ou titre initial	R^1/R^2	Majuscule d'apparat (*Auszeichnungsmajuskel*)	Lettres capitales d'inspiration épigraphique et onciale (A, E, Θ, M, Σ, Φ), détachées sans ligatures.
Registre 2	Colonne centrale (40--43 lignes/page)	R^1	Minuscule livresque bouclée (*Perlschrift*)	Écriture souple, suspendue sous la réglure, riche en ligatures cursives (ει, επ, στ, σπ) et en allographes mixtes.
Registre 3	Marge au ras des vers	R^2	Monogrammes scéniques (*notae personarum*)	Sigles ultra-compacts de 2 à 5 lettres procédant par superposition verticale ($\mu^{H}{}_{\nu}$ = Μνησίλοχος, $\theta\varepsilon\rho^{\pi}{}_{\alpha}$ = Θεράπων).
Registre 4	Marges latérales, haut, bas, interlignes	R^2	Semi-onciale scholiastique de petit module	Petites capitales droites très serrées, presque sans ligatures cursives, mais riches en signes tachygraphiques.

Tab. 1 : Synthèse des quatre registres graphiques du *Ravennas*.

1.2. La géométrie de la ligne : écriture suspendue et système quadrilinéaire (Planche 02)

Deux lois matérielles gouvernent la ligne de texte de R^1 :

1. **L'écriture est suspendue sous la réglure (et non posée dessus)** : le scribe byzantin trace à la pointe sèche un sillon horizontal dans le parchemin et **accroche le sommet du corps de ses lettres sous cette ligne directrice**. C'est pourquoi les barres horizontales du τ, du π, du γ et les sommets de α, ε, ο, σ, ω forment un plafond rectiligne continu.

2. **Le système est quadrilinéaire (4 lignes virtuelles délimitant 3 zones)** :

   - **Zone médiane (noyau bilinéaire, env. 2 à 2,5 mm)** : contient les lettres courtes (α, ε, ι, ν, ο, π, σ, τ, υ, ω).
   - **Zone supérieure (ascendantes)** : où s'élèvent les hampes hautes de δ, η, κ, λ, θ et des allographes onciaux (B, H, N).
   - **Zone inférieure (descendantes)** : où plongent les queues verticales ou sinueuses de ρ, φ, ψ, χ, ζ, ξ, ainsi que la hampe d'attaque gauche de μ et γ.

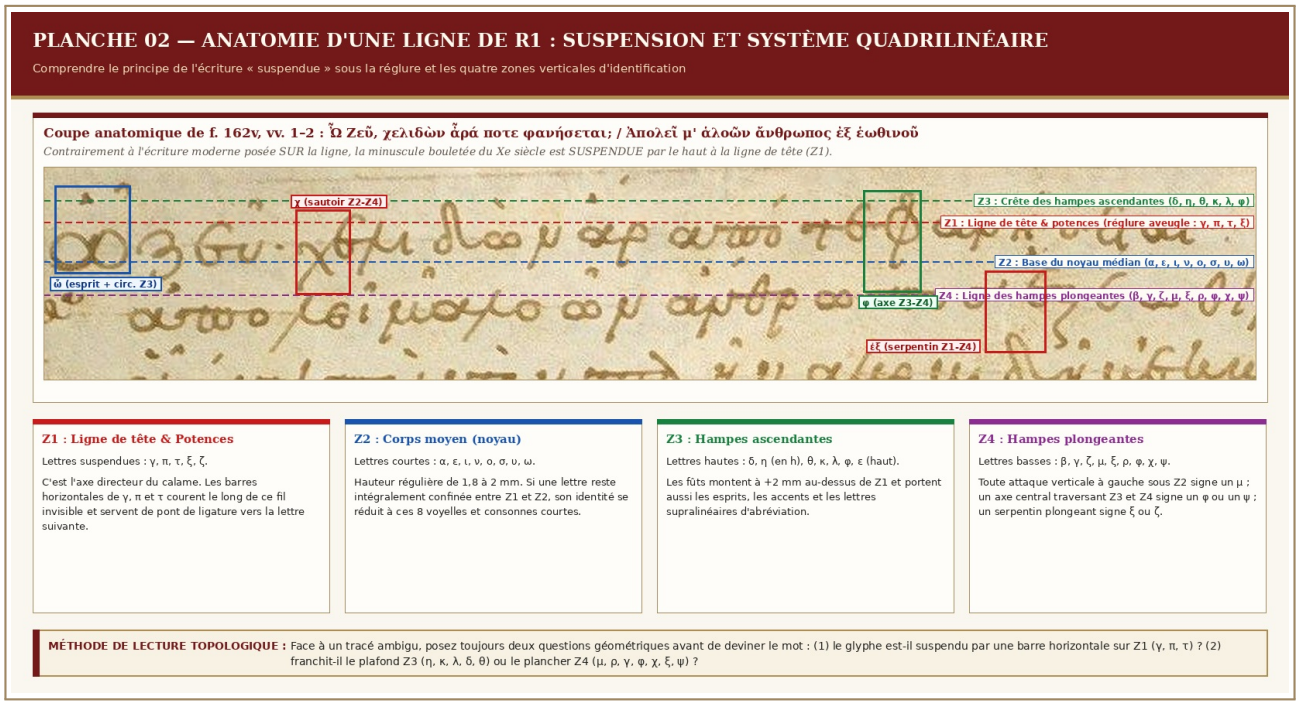


Fig. 2 : Planche 02 — Géométrie de la ligne de R^1 : écriture suspendue sous la réglure et système quadrilinéaire.

1.3. Règle d'or du déchiffreur débutant : les 5 réflexes visuels indispensables

Lorsque vous êtes bloqué devant un mot du *Ravennas*, appliquez systématiquement cette procédure en 5 étapes :

1. **Repérez d'abord les esprits et les accents dans l'interligne supérieur** : même lorsque les mots sont collés les uns aux autres (*scriptio continua*), **chaque mot grec porte son accent propre** et chaque mot à initiale vocalique porte son esprit. Compter les accents et les esprits d'une ligne permet de découper instantanément la phrase en mots !

2. **Identifiez les lettres à longues queues plongeantes sous la ligne** (ρ, φ, χ, ψ, ζ, ξ, μ, γ et les ligatures ει, τι) : elles constituent les piliers visuels immuables du mot.

3. **Appliquez le test de la queue plongeante gauche entre ν et μ** : aucune queue plongeante à gauche sous la ligne (Z_4) = **ν** (*nu* en ν) ; longue hampe verticale plongeant à gauche sous la ligne + double pont = **μ** (*mu*).

4. **Ne cherchez jamais d'iota souscrit sous α, η, ω** : dans le *Ravennas*, l'iota muet est soit **écrit sur la ligne à droite de la voyelle longue** (αι, ηι, ωι), soit omis.

5. **Regardez si le point en haut (·) ou le double point (:) suit le mot** : le double point (:) signale un changement d'interlocuteur !

2. Leçon 1 — L'abécédaire photographique complet du Scribe A (R^1)

2.1. Le « bilinguisme graphique » du Xe siècle : minuscule cursive et réminiscences onciales

Pourquoi une même lettre (comme *bêta*, *êta*, *kappa*, *lambda*, *nu*, *pi* ou *sigma*) peut-elle revêtir deux formes complètement différentes à l'intérieur d'un même vers ? Parce qu'au milieu du Xe siècle, la minuscule livresque issue de la réforme studite du IXe siècle a réintroduit, pour aérer la lecture, un certain nombre d'**allographes empruntés à l'ancienne majuscule onciale** :

- **En attaque de vers ou en fin de mot**, R^1 aime tracer des formes hautes d'origine onciale (B, Γ, H, K, Λ, N, Π, C).
- **Au cœur des mots**, il privilégie les formes minuscules cursives rapides (β en u, γ bouclé, η en h, κ en deux traits, ν en v, π bas) qui permettent d'enchaîner les ligatures sans lever le calame.

2.2. Dictionnaire visuel des 24 lettres grecques : d'Alpha (α) à Mu (μ) (Planche 03)

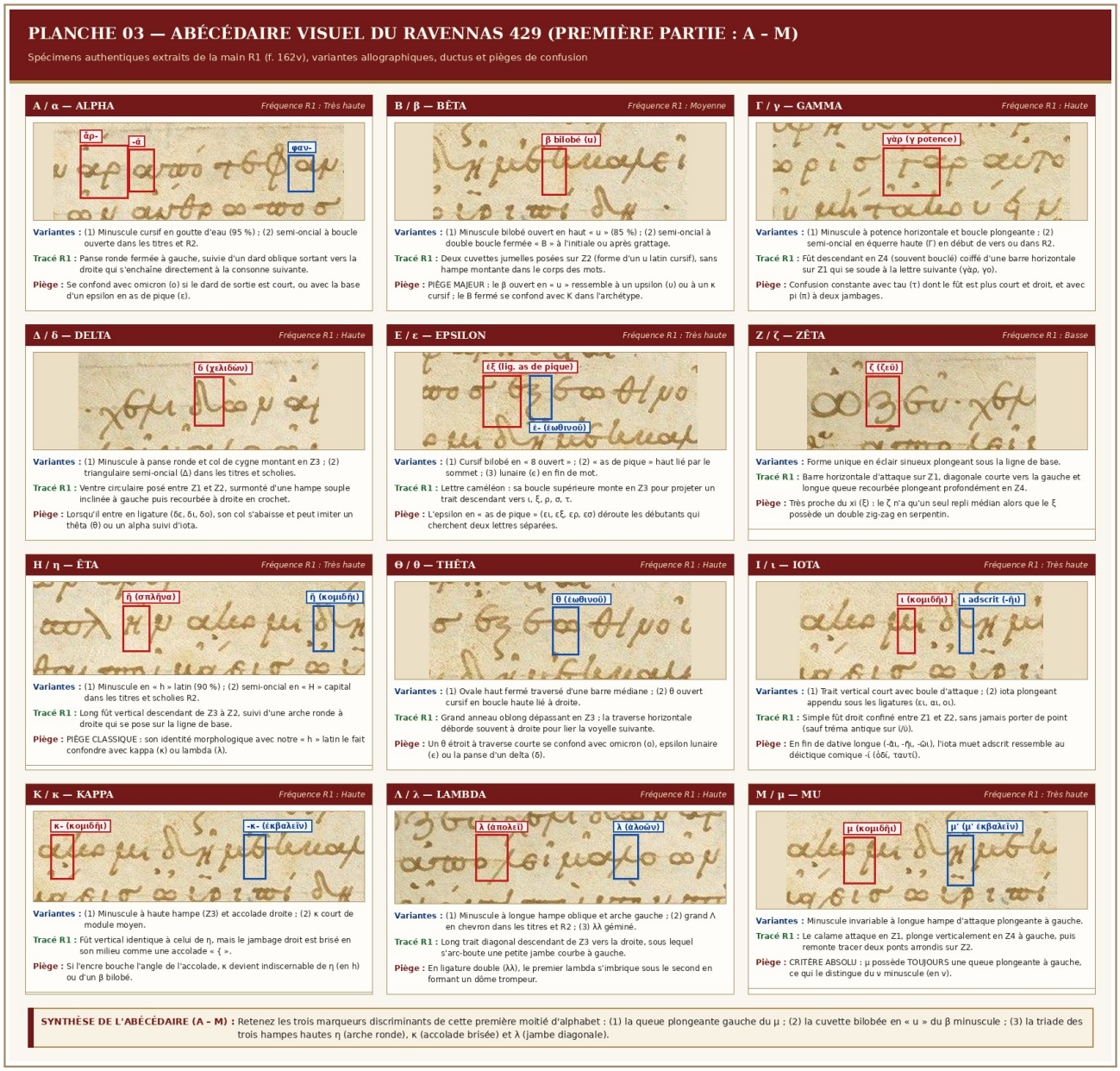


Fig. 3 : Planche 03 — Abécédaire photographique de R^1 (1re partie : d'Alpha α à Mu μ).

2.3. Dictionnaire visuel des 24 lettres grecques : de Nu (ν) à Oméga (ω) (Planche 04)

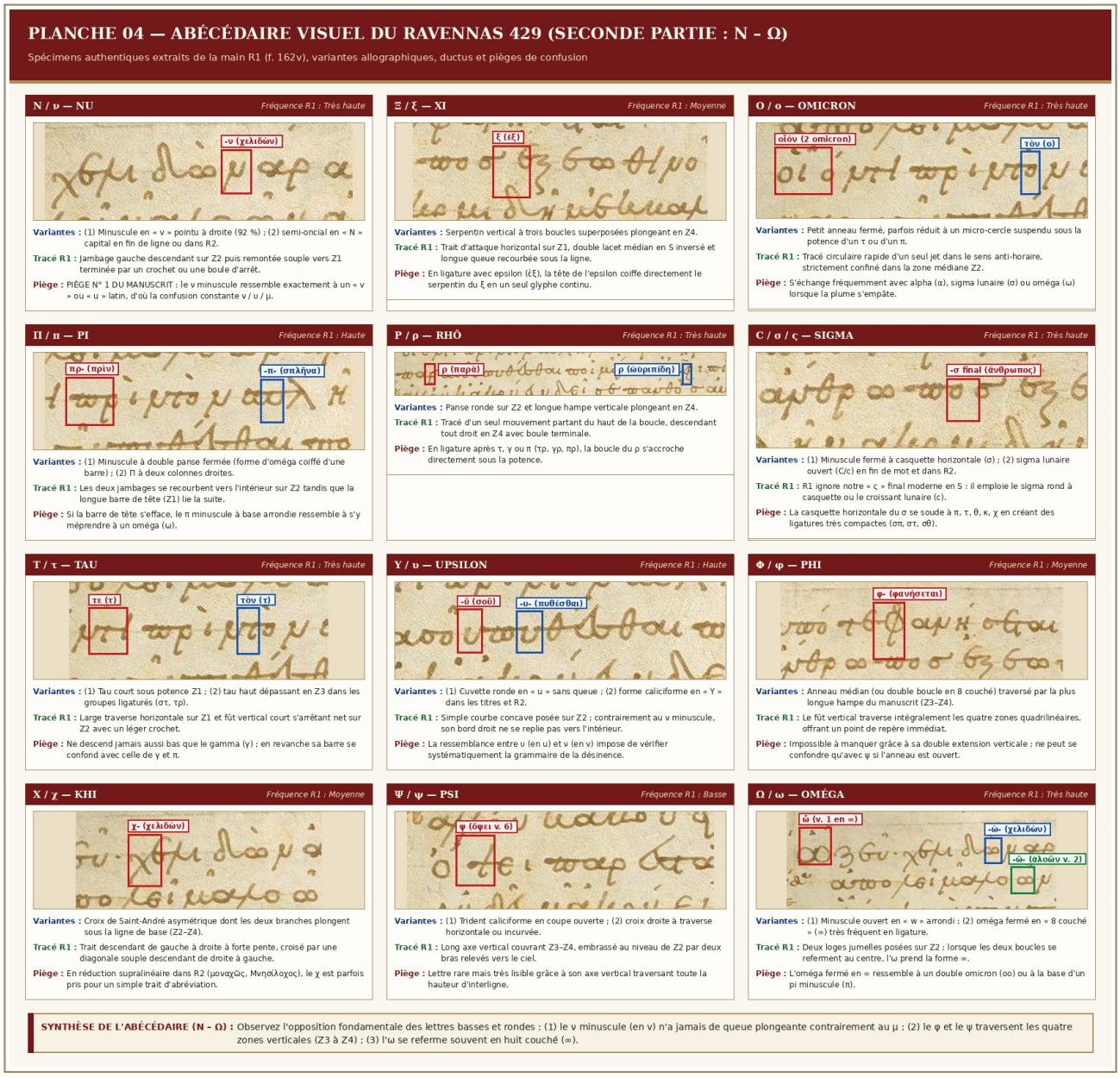


Fig. 4 : Planche 04 — Abécédaire photographique de R[1] (2e partie : de Nu ν à Oméga ω).

Tab. 2 : Tableau analytique complet des 24 lettres et signes spéciaux dans R[1].

Lettre	Allographe minuscule	Allographe oncial	Clé de reconnaissance anatomique (*ductus*)
Α / α	Goutte ronde fermée ou ouverte	Triangle à panse basse	La panse ronde se termine à droite par un trait qui se lie par le haut à la lettre suivante (αρ, αγ, αλ, αν, ασ, ατ).
Β / β	**Forme bilobée ouverte en u**	**Β** haut à double boucle	**Piège majeur** : dans 85 % des cas, β ressemble à un u latin à deux pointes (sans boucle supérieure) !
Γ / γ	Boucle plongeante + barre haute	Potence droite **Γ**	Le γ minuscule descend sous la ligne en formant une boucle à gauche ; sa barre supérieure couvre la voyelle suivante.

Lettre	Allographe minuscule	Allographe oncial	Clé de reconnaissance anatomique (*ductus*)
Δ / δ	Panse ronde + grand col oblique	Triangle Δ (titres)	Le long crochet supérieur monte dans l'interligne, se recourbe à droite et redescend lier la voyelle suivante (δε, δι, δο).
Ε / ε	Demi-cercle bilobé ou « as de pique »	Grand **Ε** lunaire étroit	Lettre caméléon : isolée, elle a deux lobes ; liée à ρ, σ, ξ, π, sa boucle supérieure se ferme et bascule à droite.
Ζ / ζ	Éclair sinueux à 1 boucle basse	Z anguleux (titres)	Tête horizontale sur la réglure, suivie d'une panse arrondie qui plonge bas sous la ligne en forme de 3.
Η / η	**Minuscule en forme de h latin**	**Η** carré à deux hastes	**Piège majeur** : l'êta minuscule possède une haute hampe gauche et un petit pont court à droite, comme notre h !
Θ / θ	Grand ovale traversé d'une barre	θ cursif ouvert	Déborde au-dessus du noyau bilinéaire ; sa barre médiane déborde à droite pour lier θρ, θι, θε.
Ι / ι	Court trait vertical (ou ϊ à tréma)	Trait plongeant en ligature	Isolé, reste dans le noyau bilinéaire. Après ε, γ, τ, χ, descend verticalement sous la ligne (ει, τι).
Κ / κ	Haste verticale + accolade	Grand **Κ** à bras obliques	Tracée en deux temps (haste | + accolade ⊂), la minuscule peut, si la plume se lève, ressembler à ις ou à η.
Λ / λ	Arche oblique à longue jambe droite	Grand chevron **Λ**	En minuscule, la jambe gauche est courte et incurvée, tandis que la jambe droite descend en longue diagonale.
Μ / μ	Hampe plongeante + **deux ponts**	Μ oncial à anse centrale	**Règle absolue** : commence par une queue verticale sous la ligne à gauche, suivie de **deux arches arrondies** (m).
Ν / ν	**Forme en ν pointu sans queue**	Grand **Ν** capital	**Faux-ami n° 1** : le ν minuscule ressemble à un v ou u pointu posé sur la ligne, sans queue plongeante à gauche.
Ξ / ξ	Serpentin vertical à 3 boucles	Ξ à trois barres	Plonge bas sous la ligne en décrivant **deux ondulations intermédiaires** avant sa queue inférieure.
Ο / ο	Petit anneau circulaire fermé	Petit rond ^○ (= -oς)	Plus étroit et plus parfaitement circulaire que l'alpha (α) ; sans queue latérale droite.
Π / π	Double jambage bouclé (ϖ)	Grand portique **Π**	Barre horizontale débordante ; à l'intérieur, les deux jambages se recourbent souvent l'un vers l'autre (ϖ).
Ρ / ρ	Petite tête ronde + longue queue	ρ enroulé sous π, τ, ε	La queue verticale descend franchement dans l'interligne inférieur.
Σ / σ	**Sigma lunaire (ϲ)** à casquette	Aucun ς en s moderne !	Le *Ravennas* n'utilise jamais le ς final moderne : en fin de mot comme au milieu, c'est un sigma lunaire (ϲ).
Τ / τ	Potence en T dans le noyau	τ haut dépassant la ligne	Sa barre horizontale supérieure s'unit à gauche à σ (στ) et à droite aux voyelles ou au ρ (τρ).

Lettre	Allographe minuscule	Allographe oncial	Clé de reconnaissance anatomique (*ductus*)
ϒ / υ	Petit godet arrondi en `u` sans queue	ϒ caliciforme haut	Reste strictement contenu dans le noyau bilinéaire ; son flanc droit se recourbe vers l'intérieur.
Φ / φ	Anneau médian aplati + longue haste	Φ à grand disque	Plus grande amplitude verticale du manuscrit : sa haste traverse l'interligne supérieur et l'interligne inférieur.
Χ / χ	Croix oblique plongeant sous la ligne	Grand X symétrique	La diagonale descendante gauche-droite plonge largement sous la ligne de base.
Ψ / ψ	Croix ou trident à longue hampe	Ψ à calice	Les deux bras latéraux se rejoignent (parfois en deux petites boucles) sur un long axe vertical descendant.
Ω / ω	Double anneau en ω ou `8` couché	Ω en fer à cheval	Souvent tracé avec ses deux boucles presque refermées au sommet (∞), mais sans barre horizontale plate.
Spirale @	**Grande boucle enroulée = -οϛ**	Petit `^ο` en exposant	En fin de vers ou devant une pause, la désinence -οϛ est remplacée par une ample spirale enroulée (`@`).
Sigle ϚΣ	**Abréviation de *καί***	—	Signe en `S` plongeant surmonté d'un accent grave représentant la conjonction ***καί***.

3. Leçon 2 — Les six grands pièges de lecture (« faux-amis » paléographiques)

Tout lecteur qui débute dans le *Codex Ravennas 429* commet les mêmes six erreurs d'identification. En maîtrisant dès maintenant ces six paires ou groupes de lettres « sosies », vous éliminerez plus de 90 % des blocages de lecture.

3.1. Piège n° 1 : Nu minuscule (ν en ν) *versus* Mu minuscule (μ à queue plongeante) (Planche 05)

- Le **nu minuscule (ν)** de R^1 ressemble à un **ν ou un u pointu** strictement confiné dans le noyau médian (Z_2), sans queue plongeante à gauche sous la ligne de base.
- Au contraire, le **mu minuscule (μ)** commence **toujours** par une **longue hampe verticale plongeant à gauche sous la ligne (Z_4)**, suivie de deux ponts arrondis sur Z_2 (ex. f. 162v v. 3 : πρὶν, τὸν, ἐκβαλεῖν face à κομιδῆι, μ' ; f. 163v v. 94 : τεχνάζειν face à ἡμέτερος, πυραμοῦς ; f. 175v v. 1114 : μή τι μικρὸν).



Fig. 5 : Planche 05 — Piège n° 1 : ne jamais confondre le Nu minuscule (en ν) et le Mu minuscule (à queue plongeante gauche).

3.2. Piège n° 2 : Bêta bilobé cursif (β en u) *versus* B semi-oncial (Planche 06)

Dans le corps des mots, R^1 trace presque toujours le **bêta minuscule cursif**, dit « bêta bilobé » ou « bêta en u » : le calame descend sur Z_2, remonte au milieu pour former une pointe médiane, redescend pour former une seconde cuvette à droite et se referme vers le haut, comme un u latin à double fond (ex. f. 162v v. 35 : βε[[α→β]]ίνηκας réunissant côte à côte le β en u et le B semi-oncial sur grattage ; f. 168r v. 489 : κύβδ' ; f. 173r v. 895 : βαΰζα… βάλλουσα ; f. 176v Σ 1174 : ἁβρῶς βαδίζειν).



Fig. 6 : Planche 06 — Piège n° 2 : le Bêta minuscule bilobé (en u) face au B semi-oncial.

3.3. Piège n° 3 : La triade des hastes hautes — Êta (η en ħ), Kappa (κ) et Lambda (λ) (Planche 07)

1. **L'êta minuscule (η)** est le sosie parfait de notre **ħ minuscule latin** : une haute haste verticale à gauche, suivie d'un pont arrondi qui redescend sur la ligne de base (ex. f. 163v v. 80 : τρίτη… ἡ μέση).

2. **Le kappa minuscule (κ)** possède la même haute haste verticale à gauche, mais sa partie droite est formée d'une **accolade brisée à deux becs ({ ou <)** (ex. f. 168r v. 500 : ἐγκεκαλυμμένον).

3. **Le lambda (λ)** débute par une petite jambe courbe à gauche que surmonte une **longue diagonale descendante** allant du haut à gauche vers le bas à droite (ex. f. 172r v. 815 : ποθοῦντας pour ἐλθούσας).

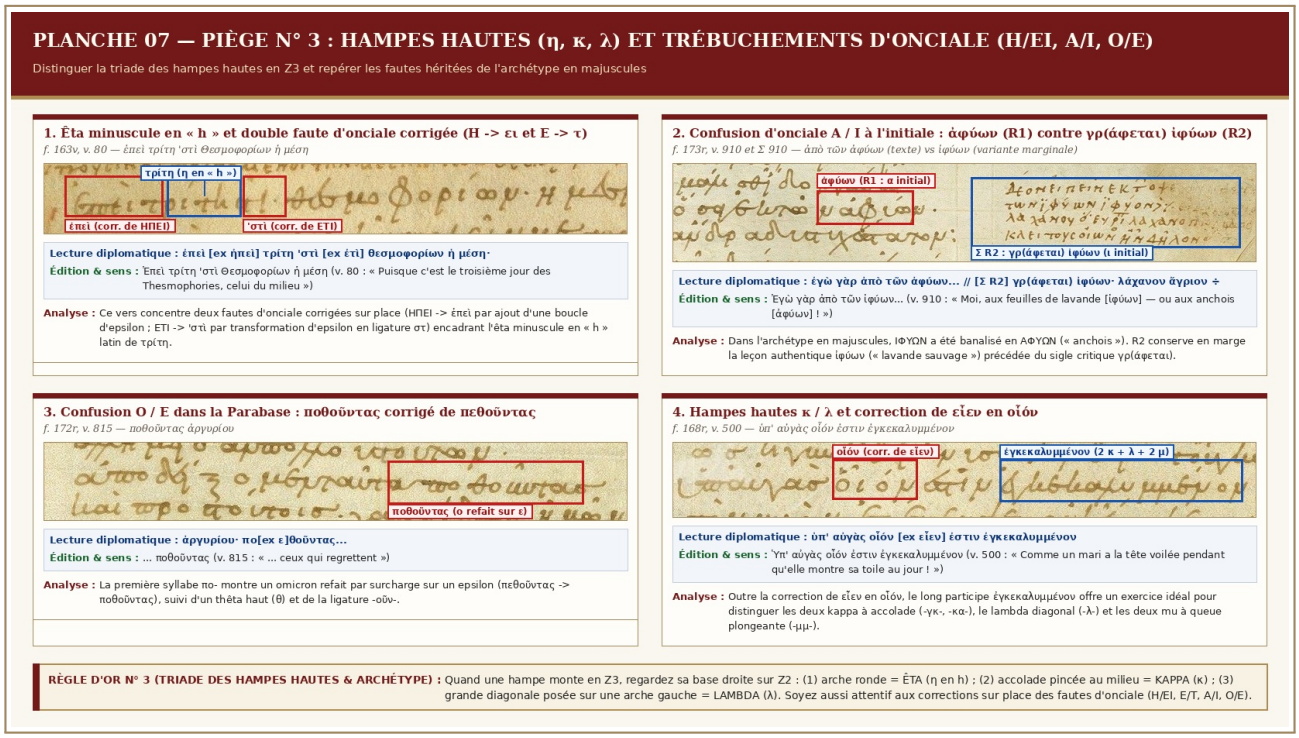


Fig. 7 : Planche 07 — Piège n° 3 : distinguer Êta (en h), Kappa (à accolade) et Lambda (en arche).

3.4. Piège n° 4 : Les lettres rondes (α, ο, ω, θ, σ) et la lecture des surcharges vocaliques (Planche 08)

Dans le noyau médian, l'**omicron (ο)** est un anneau fermé sans queue, tandis que l'**alpha (α)** projette un dard oblique à droite : la **Planche 08** montre comment le correcteur transforme un ο en α par ajout du dard (f. 172v v. 838 : ὑστέρ[ο→α]ν) ou un α en ο (v. 844 : τ[ὰ→ο]δὶ), comment l'isochronie fait confondre ω et ο (v. 839 : ὦ πόλεις pour ὀπόλις), et comment coexistent dans un même mot le σ fermé à casquette et le sigma lunaire final ϲ (f. 163r v. 53 : ἀσπίδας).

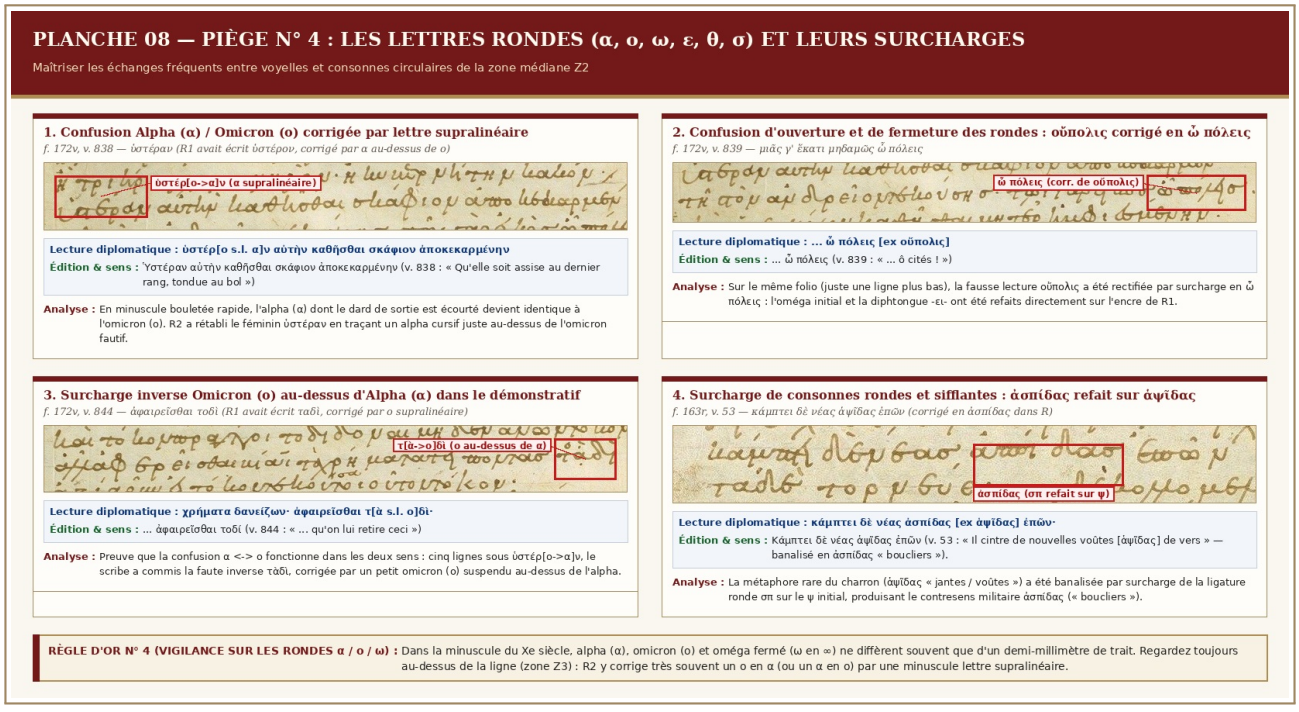


Fig. 8 : Planche 08 — Piège n° 4 : distinguer les lettres rondes et lire les corrections par surcharge.

3.5. Piège n° 5 : Les lettres à potence (γ/Γ, π/Π, τ) et les plongeantes sinueuses (ζ, ξ, ψ) (Planche 09)

Sous la ligne de tête (Z_1), le **tau (τ)** a un fût médian court s'arrêtant sur Z_2, le **gamma (γ)** plonge en Z_4 par une boucle étroite, et le **pi (π)** possède deux jambages recourbés (ex. f. 162v vv. 30--31 : ὁ τραγωιδοποιός... ἀγάθων / ἀγαθῶν ; f. 172v v. 852 : πικρὰν ἑλένην). Pour les descendantes sinueuses, comptez les replis : **une seule courbure** pour **ζ** en 3 (f. 163v v. 100 : διαμινυρίζεται), **deux courbures en accordéon** pour **ξ** (f. 165v v. 288 : ξυνεύχου), et un **axe vertical droit traversé d'un calice** pour **ψ**.

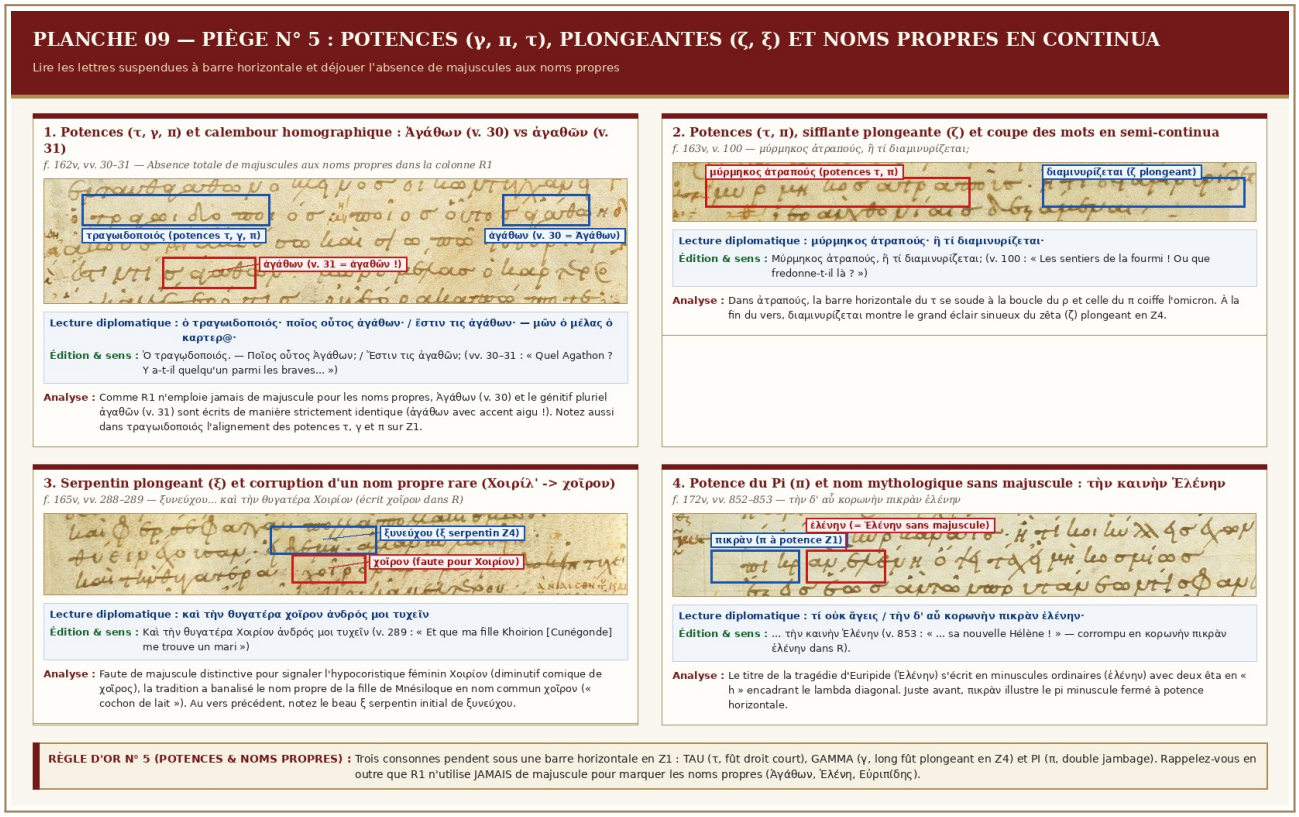


Fig. 9 : Planche 09 — Piège n° 5 : les lettres à potence (γ, π, τ) et les plongeantes sinueuses (ζ, ξ, ψ).

3.6. Piège n° 6 : La grande spirale finale -ος (@) *versus* l'idéogramme astronomique ⊙ (*hêlios*) (Planche 10)

Ne confondez jamais la **grande spirale ouverte (@)** qui abrège la finale **-ος** en fin de mot (ex. f. 162v v. 31 : καρτερ@ ; f. 170r v. 636 : ξενύλλ@ pour Ξένυλλ' ; f. 176v post v. 1187 : ἀπεψωλημέν@) avec le **cercle solaire centré d'un point et rayonné (⊙)** de la scholie marginale Σ v. 17 au **f. 162v** (*ὁμοί(ως) δὲ τῶι ⊙ [= ἡλίωι] τὸ περιφερές*, en regard de *ὀφθαλμὸν ἀντίμιμον ἡλίου τροχῶι*), qui est l'idéogramme astronomique antique remplaçant le mot entier **ἥλιος / ἡλίῳ** !

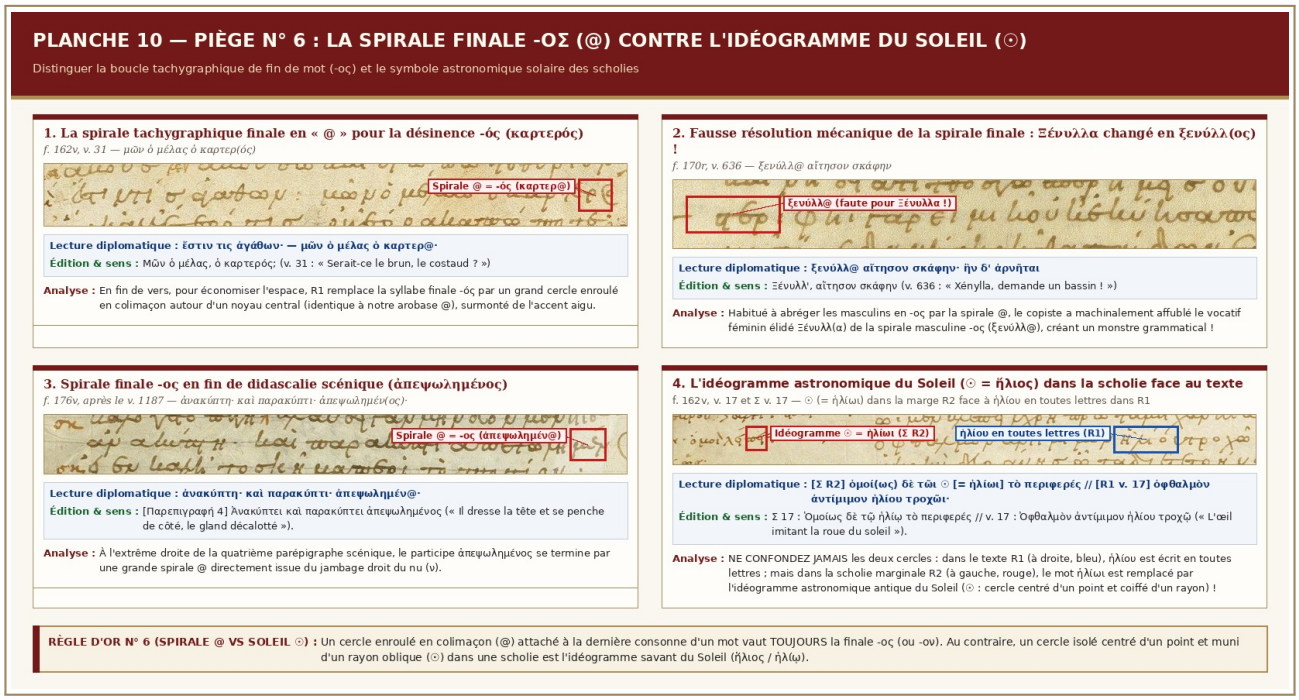


Fig. 10 : Planche 10 — Piège n° 6 : la spirale finale -ος (@) face au symbole astronomique du Soleil (f. 162v, Σ v. 17).

4. Leçon 3 — Le système des ligatures : décomposer les groupes de lettres liés

Dans l'écriture de R[1], certaines lettres dites « liantes » (ε, σ, α, γ, τ, π) fusionnent leur dernier trait avec le premier trait de la lettre suivante. Apprendre à déchiffrer le *Ravennas* consiste pour moitié à reconnaître instantanément ces **ligatures bilitères ou trilitères**.

4.1. Les ligatures d'epsilon (ε) : le trait plongeant (ει), l'« as de pique » (ερ, εσ, εξ) et l'arche (ετ) (Planche 11)

1. **La diphtongue ει (epsilon + iota plongeant)** : le lobe supérieur de l'ε se prolonge à droite par un **long trait vertical droit qui plonge sous la ligne de base** (ex. δεῖ, εἶναι, ἀπολεῖ).

2. **La ligature en « as de pique » (ερ, εσ, επ, εξ)** : la boucle supérieure de l'ε se referme en pointe inclinée vers la droite et plonge directement pour former la tête et la queue du ρ (ερ), la courbe du σ (εσ), le jambage gauche du π (επ) ou le serpentin du ξ (εξ).

3. **La ligature en arche ετ** : le lobe supérieur de l'ε s'étire horizontalement vers la droite pour devenir la barre transversale du τ.

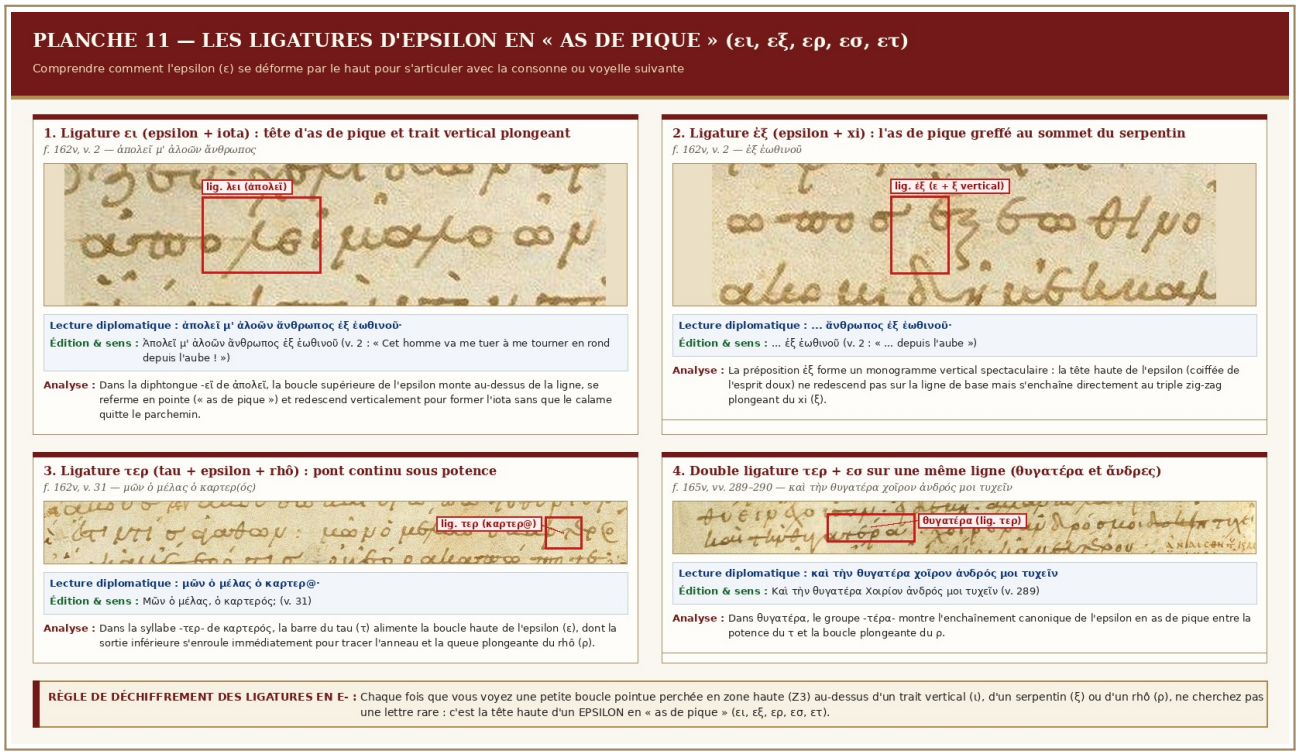


Fig. 11 : Planche 11 — Les ligatures d'epsilon : ει, εξ, ερ, εσ (en « as de pique ») et ετ.

4.2. Les ligatures de sigma (σ) : groupes σπ, στ, σθ, σκ et σχ (Planche 12)

Le sigma minuscule (σ) possède au sommet une « casquette » horizontale qui sert de pont vers la consonne suivante : **στ** (barre du τ), **σπ** (toit du π), **σθ** (barre médiane de l'ovale du θ), **σκ** (attaque de la hampe du κ) et **σχ** (attaque haute du χ).



Fig. 12 : Planche 12 — Les ligatures de sigma à casquette : σπ, στ, σθ, σκ et σχ.

4.3. Les ligatures de consonnes (πρ, τρ, γωι) et la gémination du lambda (-λλ- *vs* -λ-) (Planche 13)

Dans **πρ** (ex. πρὶν) et **τρ** (ex. τραγωιδοποιός), le second jambage du π ou l'extrémité droite du τ descend sous la ligne et s'enroule pour former le ρ. Lorsque deux λ se suivent (**-λλ-**, ex. ἀλλ', μέλλω), les deux chevrons s'emboîtent étroitement avec deux longues jambes droites parallèles. La **Planche 13 (n° 4)** montre sur le f. 175r (vv. 1073--1074) le contraste saisissant à une ligne d'intervalle entre στωμυλλομένη (avec **-λλ-**) et στωμυλομένη (avec un seul **-λ-**) !

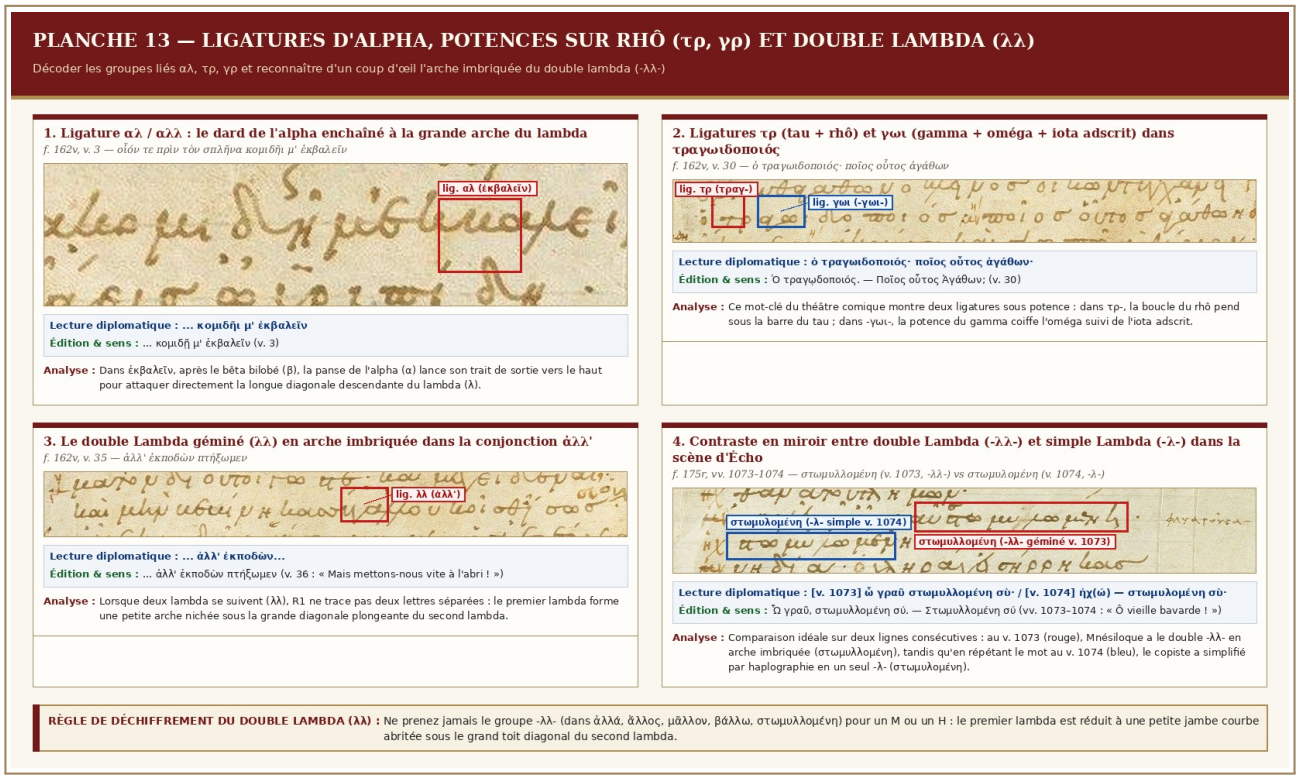


Fig. 13 : Planche 13 — Ligatures d'alpha, potences sur rhô (τρ, γωι) et gémination du lambda (-λλ- *vs* -λ-).

Tab. 3 : Tableau synoptique de résolution des principales ligatures de R[1].

Groupe	Aspect visuel dans R[1]	Décomposition du tracé (*ductus*)	Exemple type
αγ / αλ	Panse ronde + boucle basse ou chevron	Liaison haute de α vers le sommet de γ ou λ	ἀγάθων, ἀλλ' (f. 162v)
αρ / ασ	Panse de α + boucle de ρ ou croissant σ	Le trait haut de α enveloppe ρ ou coiffe σ	ἆρα, γὰρ, πᾶσα (f. 162v)
ατ	Panse de α + barre horizontale de τ	Le trait haut de α devient la barre du τ	κατὰ (f. 163r, v. 61)
γα / γε / γο	Potence haute abritant la voyelle ronde	La barre horizontale du γ couvre la voyelle	γὰρ, γέρων, λόγος
δε / δι / δο	Panse ronde + grand col recourbé plongeant	Le crochet haut du δ redescend tracer ε, ι, ο	δεῖ, διὰ (f. 162v, vv. 8--9)
ει	ε suivi d'une longue haste verticale basse	Lobe supérieur de ε + ι plongeant sous la ligne	ἀπολεῖ, ἐκβαλεῖν (vv. 2--3)
εξ	ε en as de pique + serpentin triple ξ	Le sommet de ε s'enchaîne aux 3 boucles de ξ	ἐξ ἑωθινοῦ (f. 162v, v. 2)
επ	ε en as de pique soudé au toit du π	La boucle haute de ε rejoint le jambage de π	ἐπεὶ, εἶπε (f. 162v, v. 18)
ερ / εσ	ε en as de pique + ρ plongeant ou σ	Le lobe fermé de ε forme la tête de ρ ou coiffe σ	γέρων, ἔστω (f. 162v, v. 39)
ετ	Arche haute de ε formant le toit du τ	Le lobe supérieur de ε s'étire en barre de τ	φανήσεται (f. 162v, v. 1)
θρ / θι	Grand ovale θ dont la barre lie ρ ou ι	La traverse médiane du θ sort à droite pour lier	ἄνθρωπος, θριγκοῦ
πρ / τρ	Jambage droit de π ou toit de τ enroulé en ρ	Descend sous la ligne pour former la boucle de ρ	πρὶν, τραγωιδοποιός

Groupe	Aspect visuel dans R[1]	Décomposition du tracé (*ductus*)	Exemple type
σθ	Croissant σ soudé à la barre médiane de θ	Le chapeau de σ traverse l'ovale du θ	οἶσθ', αἰσθάνει (v. 35)
σπ / στ	Croissant σ prolongé par le toit de π ou τ	La casquette de σ forme la barre de π ou τ	σπλῆνα, ἐστιν (f. 162v, v. 3)
σχ	Croissant σ lié au bras haut gauche de χ	Le chapeau de σ attaque la diagonale de χ	σχῆμα (f. 164r, v. 151)
τι	Potence τ + long trait droit plongeant	L'extrémité droite du toit de τ descend en ι long	τίς, ἀντὶ (passim)

5. Leçon 4 — Esprits, accents, iota muet et ponctuation du dialogue

5.1. La règle absolue de l'iota muet adscrit (αι, ηι, ωι) et le piège du -ι déictique (Planche 14)

Dans le *Codex Ravennas 429*, l'iota souscrit n'existe pas ! Lorsqu'il est noté par R[1], l'iota muet des datifs singuliers et des subjonctifs est **toujours adscrit sur la ligne**, immédiatement à droite de la voyelle longue : **κομιδῆι** (= κομιδῇ, v. 3), **τραγωιδοποιός** (= τραγῳδοποιός, v. 30), **ψόγωι** (= ψόγῳ, v. 895), **τῶι κηρίωι** (= τῷ κηρίῳ, v. 506). Avant de lire un déictique comique en -ί (ὁδί, τουτί), vérifiez toujours si la voyelle précédente est une voyelle longue (ᾱ, η, ω).



FIG. 14 : Planche 14 — La règle de l'iota muet adscrit sur la ligne et le piège du -ι déictique.

5.2. Esprits (carrés ou ronds), accents, tréma organique (ï, ü) et *scriptio plena* (Planche 15)

1. **Esprits carrés et ronds** : R[1] emploie tantôt l'esprit angulaire en demi-H (⊢ rude, ⊣ doux), tantôt l'esprit rond (ex. f. 162v v. 1 : ὦ ζεῦ· χελιδὼν ἆρά ποτε).

2. **Tréma organique (ï, ü)** : deux points sont placés sur ι et υ (ex. f. 173r v. 895 : βαΰζα σὺ) pour marquer la diérèse ou isoler visuellement la cuvette étroite de la voyelle.

3. ***Scriptio plena*** : la voyelle finale est souvent écrite en toutes lettres sans crase ni élision graphique (ex. f. 165v post v. 276 : ὀλολύζουσι τε ἱερὸν ὠθεῖται).



Fig. 15 : Planche 15 — Esprits, accents, tréma organique et élision non faite (*scriptio plena*).

5.3. La ponctuation dramatique : *paragraphos* (–), *dikôlon* (:) et *korônis* (Planche 16)

Le changement d'interlocuteur à l'intérieur d'un vers est marqué par le ***dikôlon*** **(:)**, complété en marge gauche par la ***paragraphos*** **(–)** et par le sigle du personnage (*nota personae*) ajouté par R^2. Les grandes articulations scéniques et métriques sont signalées par la ***korônis*** marginale.



Fig. 16 : Planche 16 — Les signes de structure du dialogue : *paragraphos*, *dikôlon* et *korônis*.

6. Leçon 5 — Les écritures de R^2 : *notae personarum*, tachygraphie et *parepigraphai*

6.1. Déchiffrer les *notae personarum* : le principe du monogramme par superposition (Planche 17)

Pour faire tenir le nom d'un personnage dans un espace marginal réduit, R^2 construit des **monogrammes à deux étages** en perchant la consonne ou la voyelle suivante juste au-dessus de la dernière lettre écrite sur la ligne (ex. $\mu^{H}{}_{\nu}$ = Μνησίλοχος, $\theta\varepsilon\rho^{\pi}{}_{\alpha}$ = Θεράπων, $\dot{\eta}\mu^{\chi}{}_{\iota}\ \gamma^{\nu}{}_{\upsilon}$ = Ἡμιχόριον γυναικῶν).



Fig. 17 : Planche 17 — Les *notae personarum* : comment déchiffrer les monogrammes de personnages.

6.2. La tachygraphie des scholies marginales (Σ^{R}) : suspensions et finales (Planche 18)

Dans les marges, R^2 abrège systématiquement les désinences casuelles et les mots outils : la barre oblique descendante (\) vaut **-ων**, le petit circonflexe/godet haut vaut **-ου**, le petit rond haut vaut **-ος**, le petit sigma lunaire haut vaut **-ης/-ας**, le signe en S (Ϛ) vaut **καί**, **ἀν'$_{\tau}$ τ(οῦ)** vaut **ἀντὶ τοῦ**, et le **lemnisque (÷)** clôt chaque scholie.

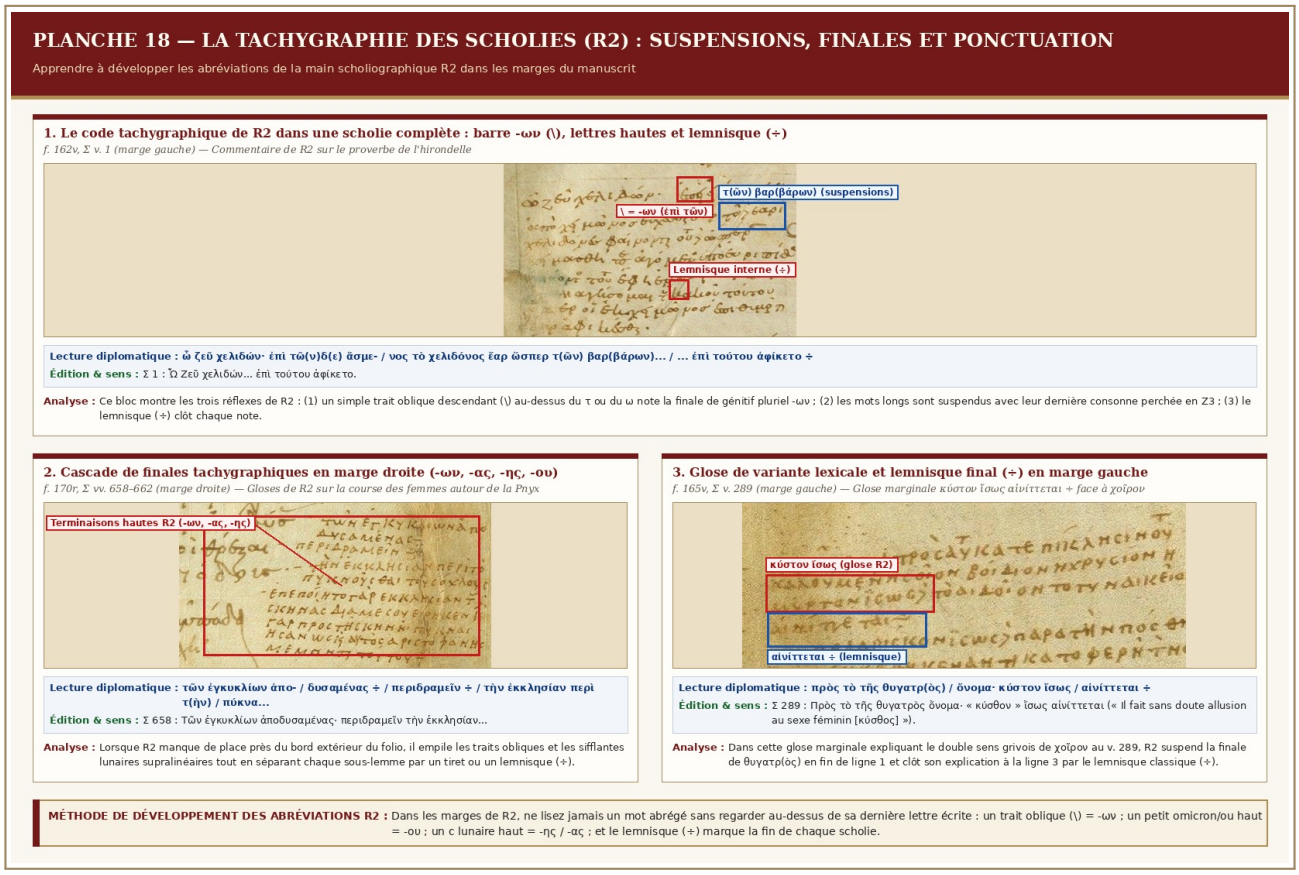


Fig. 18 : Planche 18 — Le système abréviatif et tachygraphique des scholies marginales (R^2).

6.3. Un trésor unique du théâtre antique : les quatre *parepigraphai* scéniques (Planche 19)

Fait exceptionnel dans la tradition du théâtre grec, le *Codex Ravennas 429* a conservé dans *Les Thesmophories* **quatre didascalies scéniques antiques (*parepigraphai*)** copiées dans la colonne des vers et commentées par les scholies : 1) **μινυρισμός** (f. 163v, avant v. 100) ; 2) **ὀλολύζει ὁ γέρων** (f. 164r, post v. 129) ; 3) **ὀλολύζουσι τε ἱερὸν ὠθεῖται** (f. 165v, post v. 276) ; 4) **ἀνακύπτη· καὶ παρακύπτι· ἀπεψωλημέν(ος)·** (f. 176v, post v. 1187).

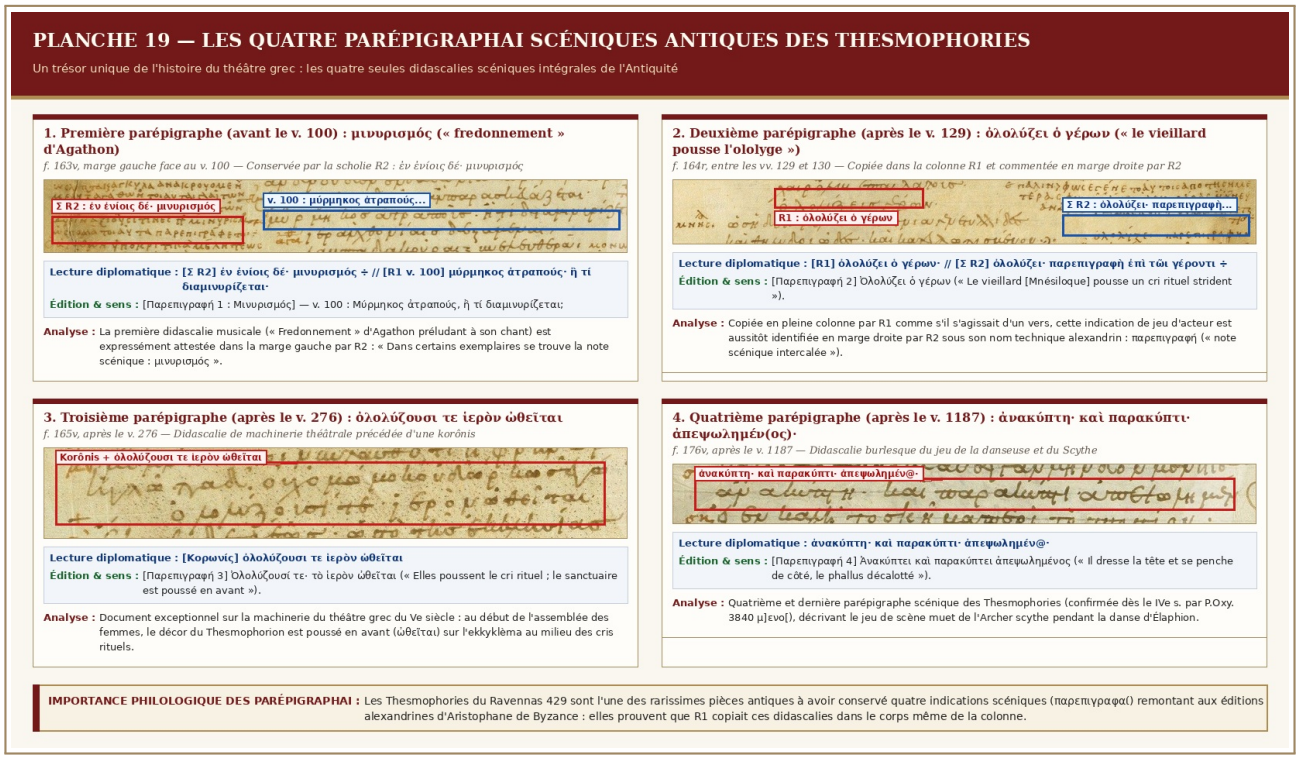


Fig. 19 : Planche 19 — Les quatre *parepigraphai* (didascalies scéniques antiques) des *Thesmophories*.

7. Leçon 6 — Lire les corrections du manuscrit : transpositions et grattages (*in rasura*)

7.1. Chiffres d'ordre (α', β', γ', δ'), additions supralinéaires et vers restitués en marge (Planche 20)

La **Planche 20** montre trois interventions majeures de révision : 1) au f. 162v (vv. 27--34), l'ajout en marge droite du v. 33 omis (*μῶν ὁ δασυπώγων· / οὐχ ἑόρακας πώποτε·*) et la renumérotation des vv. 27--30 par les lettres-chiffres **α'**, **γ'**, **δ'**, **β'** ; 2) au f. 163r (v. 60/61), l'insertion supralinéaire de **κατὰ** ; 3) au f. 175v, la restitution dans la marge inférieure des deux vers sautés (**vv. 1102--1103**) grâce au signe de renvoi cruciforme (+÷).

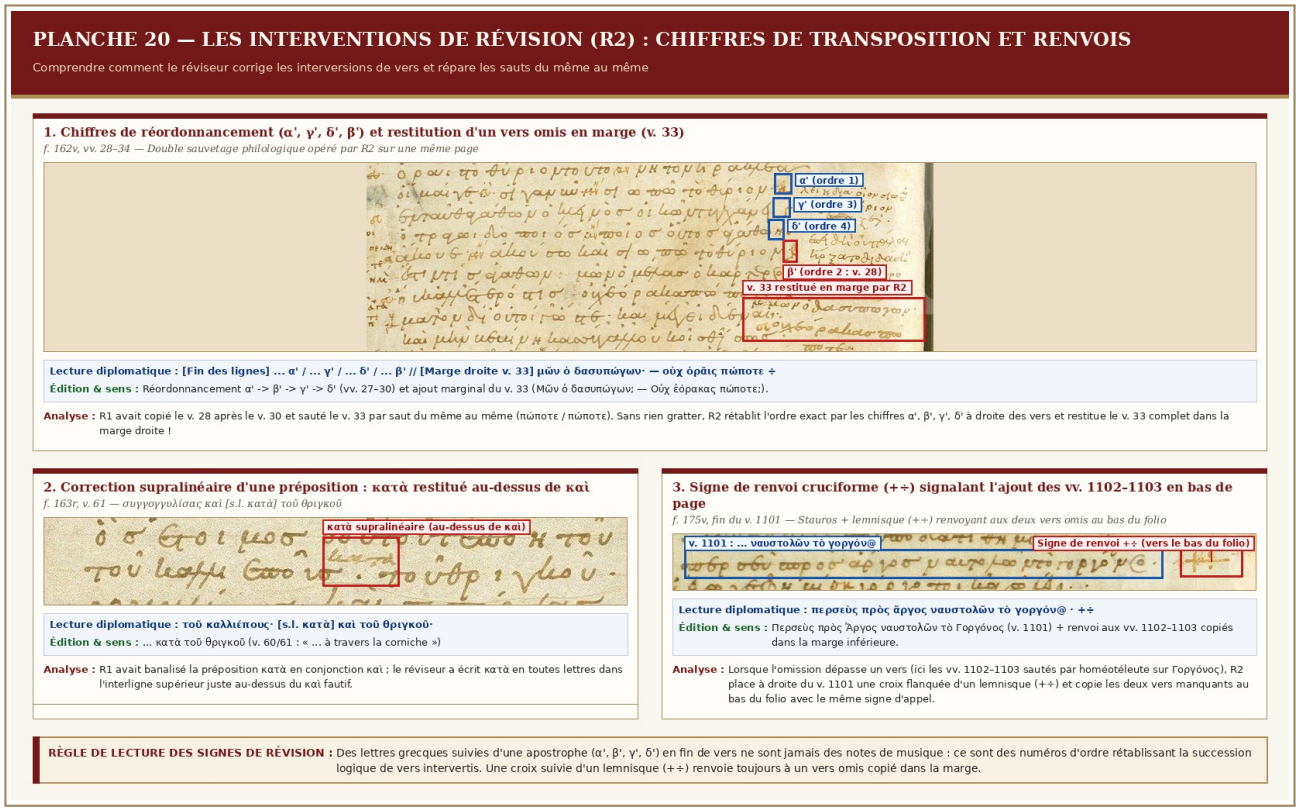


Fig. 20 : Planche 20 — Chiffres d'ordre (α', β', γ', δ'), additions supralinéaires et vers ajoutés en marge.

7.2. Anatomie matérielle des grattages sur parchemin (*in rasura*) : les quatre types (Planche 21)

La **Planche 21** présente les quatre types de grattages au canif (*in rasura*) : **Type I** (correction immédiate d'une lettre : βε[[α→β]]ίνηκας, f. 162v, v. 35) ; **Type II** (effacement d'un mot intrus laissé à blanc : [[κῆρυξ]] εὐφημία 'στω, f. 166r, v. 295) ; **Type III** (substitution lexicale sur grattage : [[ληκ→κιν]]ώμεθα, f. 168r, v. 493) ; **Type IV** (effacement d'une dittographie : ἅπασιν [[ἅπασιν]] ἔσται, f. 170r, v. 670).

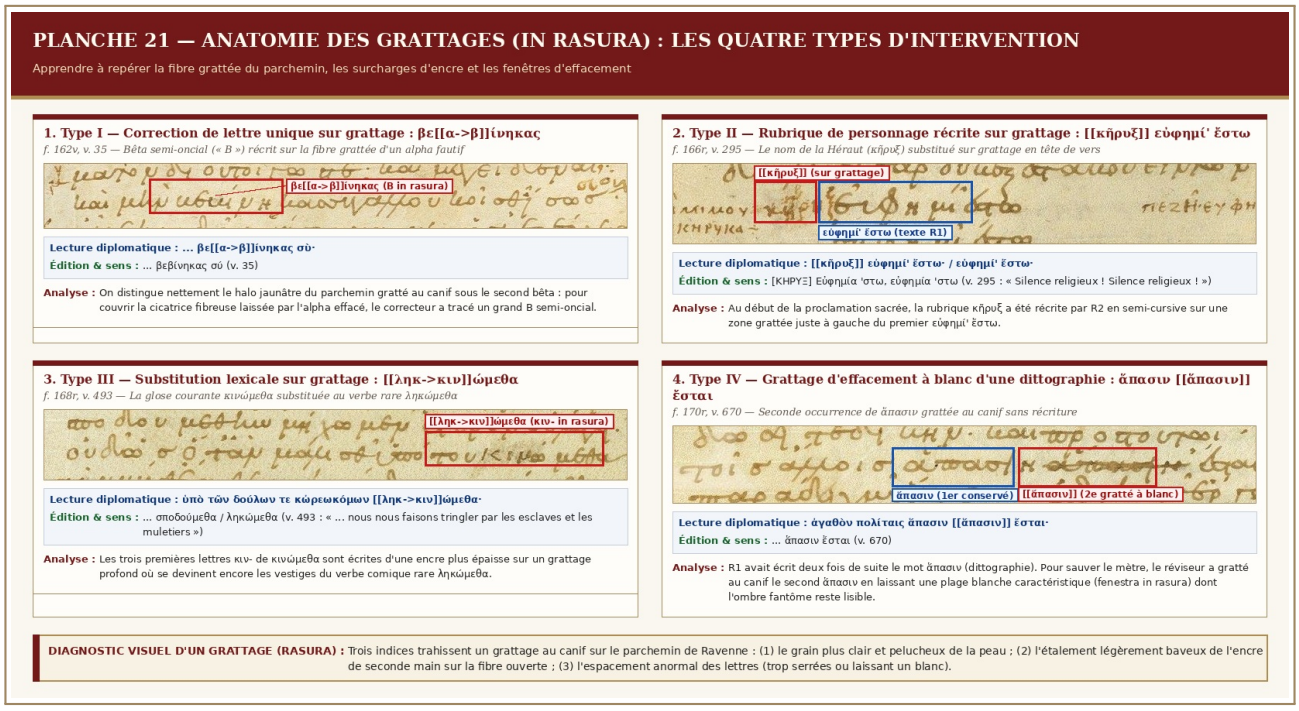


Fig. 21 : Planche 21 — Anatomie matérielle des grattages sur parchemin (*in rasura*) : les quatre types.

8. Leçon 7 — Parcours d'entraînement progressif en 5 niveaux (8 exercices corrigés)

Pour consolider votre apprentissage, les **Planches 22, 23 et 24** réunissent **huit exercices progressifs répartis en 5 niveaux de difficulté**, accompagnés de leur transcription diplomatique, de leur texte normalisé et de leur corrigé paléographique pas à pas.

8.1. Niveaux 1 et 2 (Débutant & Intermédiaire) : Titre, Prologue et scène du Serviteur (Planche 22)

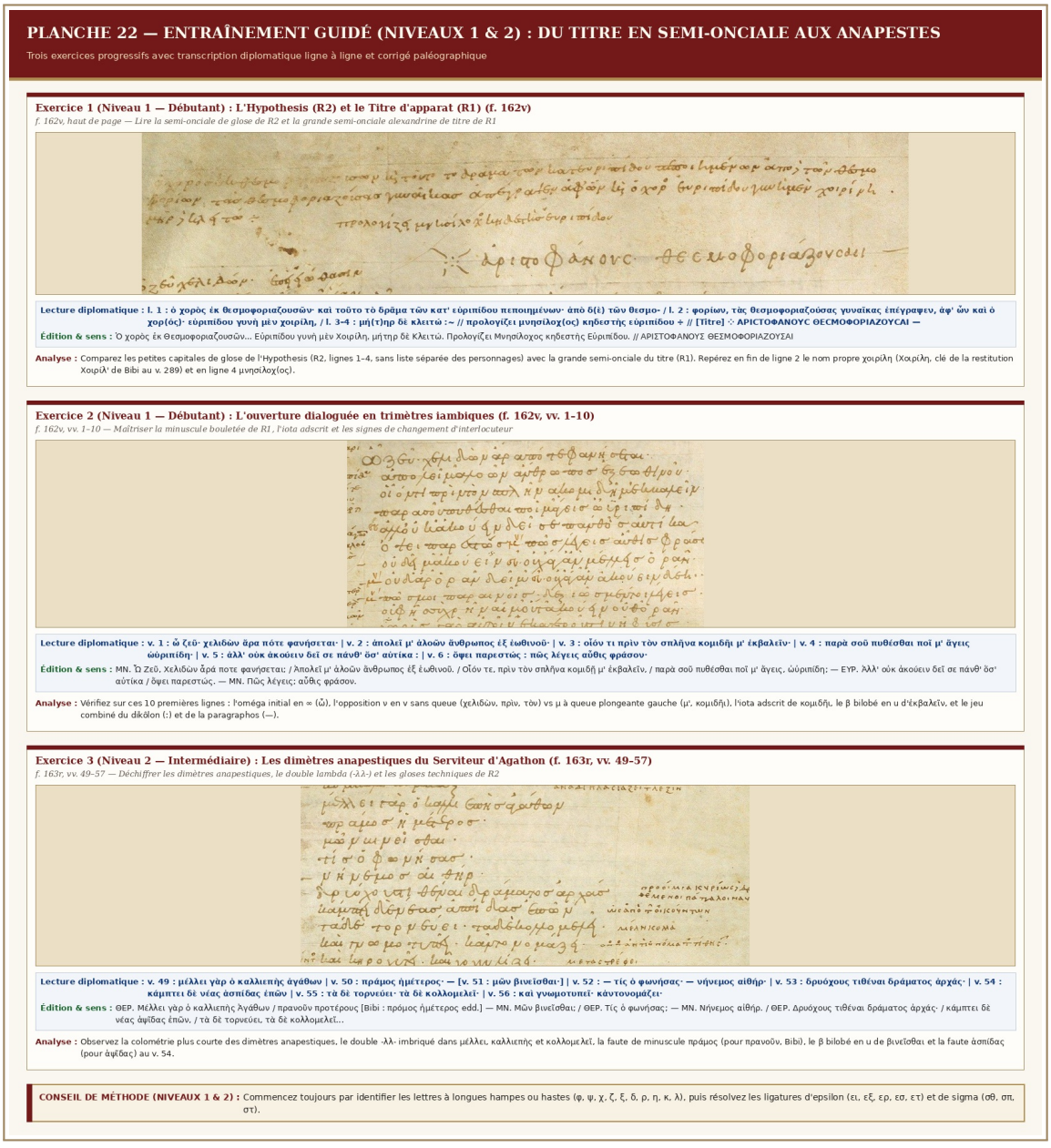


Fig. 22 : Planche 22 — Exercices progressifs de déchiffrement : Niveaux 1 (Débutant) et 2 (Intermédiaire).

- **Exercice 1 (f. 162v, haut de page — Hypothesis de R^2 et titre d'apparat de R^1) :** *ὁ χορὸς ἐκ θεσμοφοριαζουσῶν· καὶ τοῦτο τὸ δρᾶμα τῶν κατ' εὐριπίδου πεποιημένων… εὐριπίδου γυνὴ μὲν χοιρίλη, μή(τ)ηρ δὲ κλειτώ :~ // προλογίζει μνησίλοχ(ος) κηδεστὴς εὐριπίδου ÷ //∴ ΑΡΙCΤΟΦΑΝΟΥC ΘΕCΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥCΑΙ —*. Idéal pour comparer les petites capitales de glose de l'*Hypothesis* (où se lisent les noms *χοιρίλη* et *μνησίλοχος*) avec la semi-onciale d'apparat du titre (sigmas lunaires C, alpha à boucle).

- **Exercice 2 (f. 162v, vv. 1--10)** : *ὦ ζεῦ· χελιδὼν ἄρα πότε φανήσεται· / ἀπολεῖ μ' ἀλοῶν ἄνθρωπος ἐξ ἑωθινοῦ· / οἷόν τι πρὶν τὸν σπλῆνα κομιδῆι μ' ἐκβαλεῖν· / παρὰ σοῦ πυθέσθαι ποῖ μ' ἄγεις ὠὐριπίδη· / ἀλλ' οὐκ ἀκούειν δεῖ σε πάνθ' ὅσ' αὐτίκα : / ὄψει παρεστώς : πῶς λέγεις αὖθις φράσον·*. Vérifiez sur cet extrait les clés fondamentales : ω initial en ∞, ν en v sans queue vs μ à queue plongeante gauche, η en h, β en u dans ἐκβαλεῖν, iota muet adscrit dans κομιδῆι, et jeu combiné du *dikôlon* (**:**) et de la *paragraphos* (–).

- **Exercice 3 (f. 163r, vv. 49--57)** : *μέλλει γὰρ ὁ καλλιεπὴς ἀγάθων / πράμος ἡμέτερος· — μῶν βινεῖσθαι· / — τίς ὁ φωνήσας· — νήνεμος αἰθήρ· / δρυόχους τιθέναι δράματος ἀρχάς· / κάμπτει δὲ νέας ἀσπίδας ἐπῶν / τὰ δὲ τορνεύει· τὰ δὲ κολλομελεῖ·*. Observez le double -**λλ**- imbriqué dans μέλλει, καλλιεπὴς et κολλομελεῖ, la faute de minuscule *πράμος* (pour *πρανοῦν*), le β bilobé en u de βινεῖσθαι et la faute *ἀσπίδας* (pour *ἀψῖδας*).

8.2. Niveaux 3 et 4 (Avancé & Confirmé) : Prière au Thesmophorion, Parabase et Écho (Planche 23)

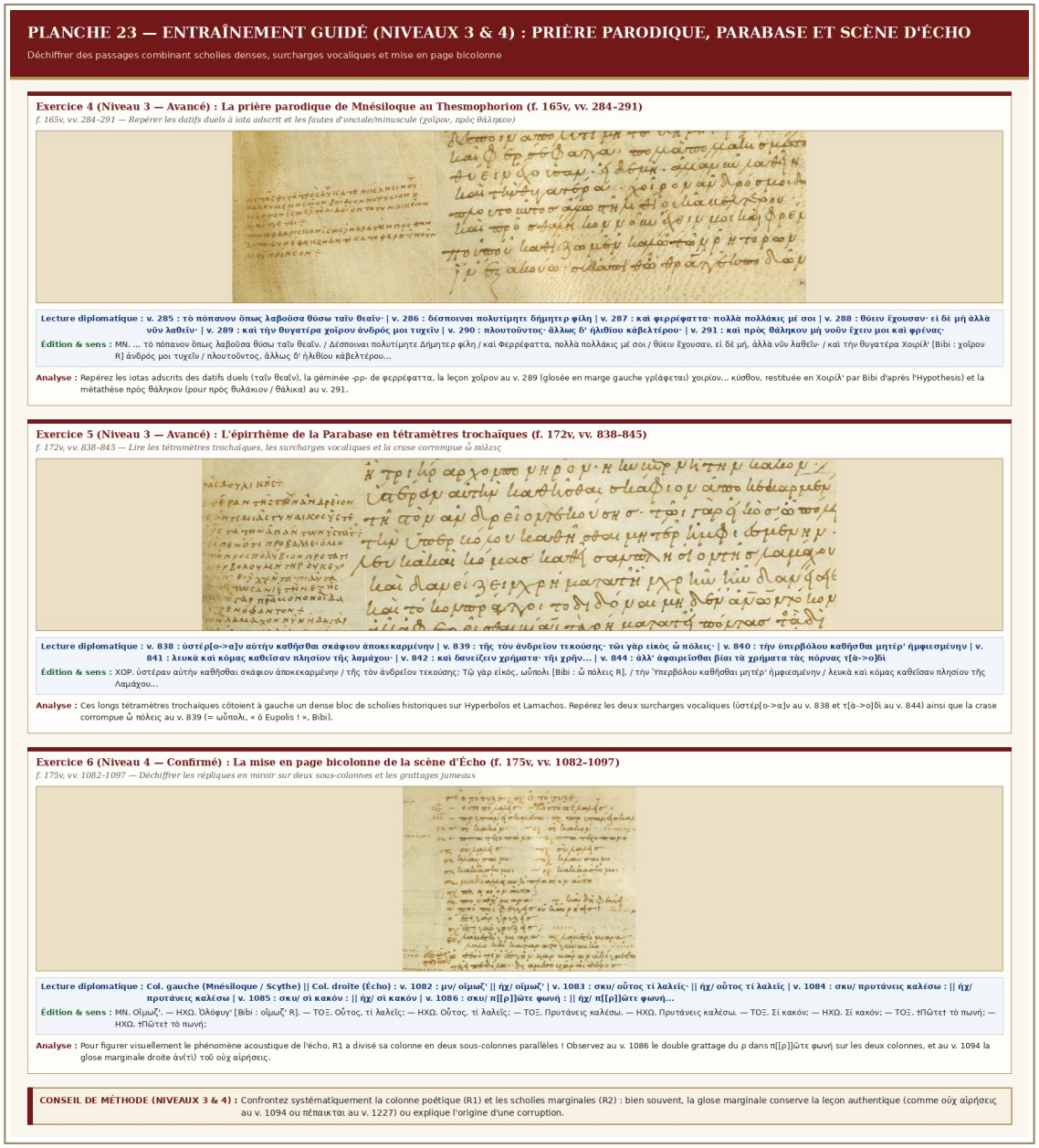


Fig. 23 : Planche 23 — Exercices progressifs de déchiffrement : Niveaux 3 (Avancé) et 4 (Confirmé).

- **Exercice 4 (f. 165v, vv. 284--291 et Σ 289)** : Prière parodique de Mnésiloque (*τὸ πόπανον ὅπως λαβοῦσα θύσω ταῖν θεαῖν… / καὶ τὴν θυγατέρα χοῖρον ἀνδρός μοι τυχεῖν / πλουτοῦντος· ἄλλως δ' ἠλιθίου κἀβελτέρου· / καὶ πρὸς θάληκον…*), illustrant les iotas adscrits des datifs duels (*ταῖν θεαῖν*), la leçon *χοῖρον* au v. 289 (restituée en *Χοιρίλ'* par `Bibi` d'après l'*Hypothesis*) et la glose marginale de R^2 (*γρ(άφεται) χοιρίον… κύσθον ἴσως αἰνίττεται ÷*).
- **Exercice 5 (f. 172v, vv. 838--845)** : Épirrhème de la Parabase en tétramètres trochaïques (*ὑστέρ[ο→α]ν αὐτὴν καθῆσθαι σκάφιον ἀποκεκαρμένην / τῆς τὸν ἀνδρεῖον τεκούσης· τῶι γὰρ εἰκὸς ὦ πόλεις… / ἀλλ' ἀφαιρεῖσθαι βίαι τὰ χρήματα τὰς πόρνας τ[ὰ→ο]δί*), réunissant deux corrections vocaliques par surcharge, les ligatures σθ et σκ, et la crase corrompue *ὦ πόλεις* (= *ὠῦπολι*, `Bibi`).
- **Exercice 6 (f. 175v, vv. 1082--1097)** : Mise en page bicolonne de la scène d'Écho (*μν/ οἴμωζ' || ἠχ/ οἴμωζ' / … / σκυ/ σὶ κακόν : || ἠχ/ σὶ κακόν / σκυ/ π[[ρ]]ῶτε φωνή : || ἠχ/ π[[ρ]]ῶτε φωνή*), avec double grattage du ρ dans les deux sous-colonnes au v. 1086 et la glose marginale *ἀν(τὶ) τοῦ οὐχ αἱρήσεις* au v. 1094.

8.3. Niveau 5 (Expert) : Quatrième *parepigraphè*, barbarismes du Scythe et *korônis* finale (Planche 24)

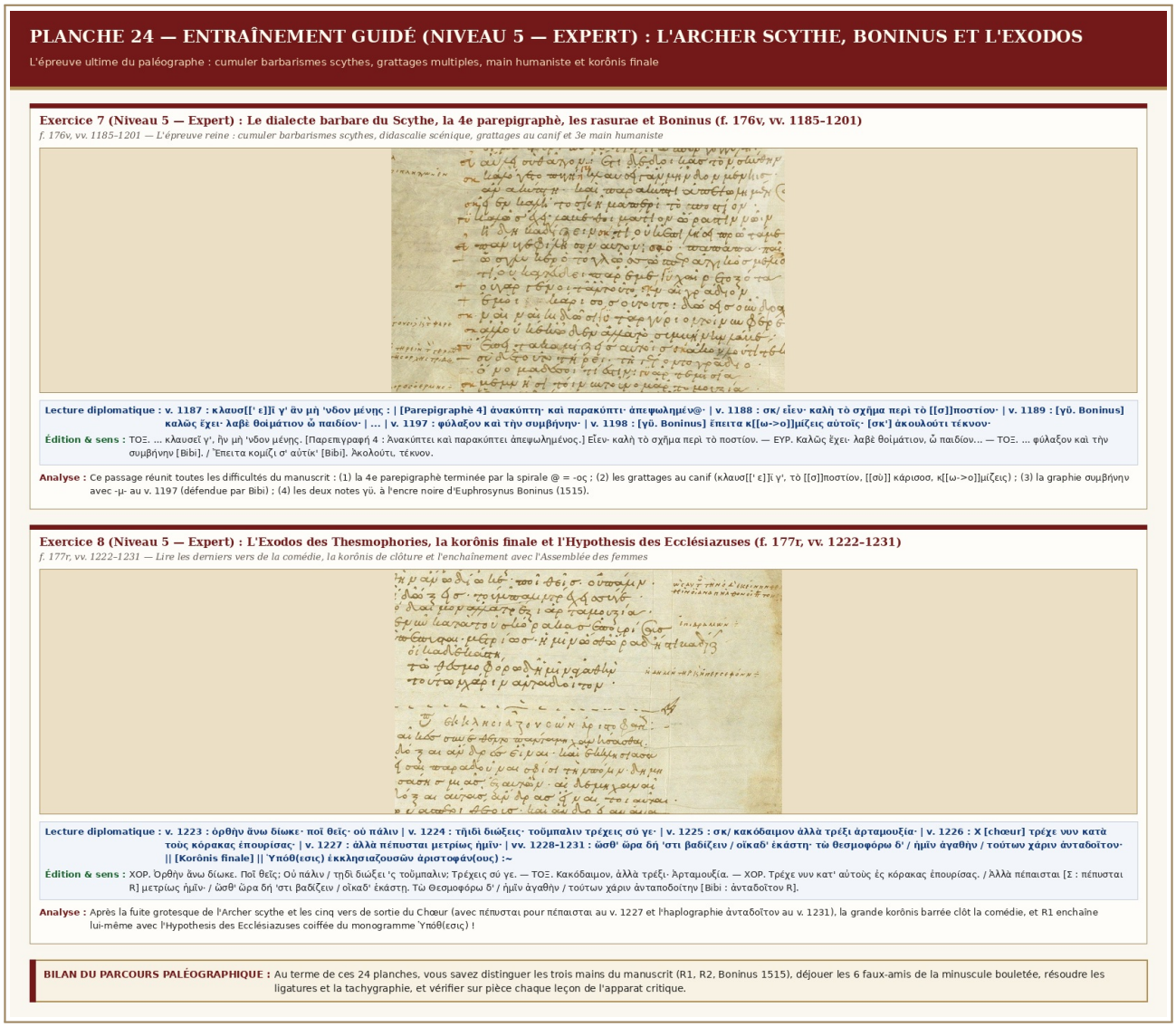


FIG. 24 : Planche 24 — Exercices progressifs de déchiffrement : Niveau 5 (Expert — Archer scythe et *korônis* finale).

- **Exercice 7 (f. 176v, vv. 1185--1201)** : Déchiffrement de la 4e *parepigraphè* scénique (*ἀνακύπτη· καὶ παρακύπτι· ἀπεψωλημέν@·*), des grattages au canif (*κλαυσ[[' ε]]ϊ γ'*, *τὸ [[σ]]ποστίον*, *κ[[ω→ο]]μίζεις*), de la graphie *συμβήνην* avec **-μ-** devant β au v. 1197 et des deux seules notes autographes d'Euphrosynus Boninus en 1515 (*γϋ.* en marge des vv. 1189 et 1198).

- **Exercice 8 (f. 177r, vv. 1222--1231)** : Fuite de l'Archer scythe (*ὀρθὴν ἄνω δίωκε· ποῖ θεῖς· οὐ πάλιν / τῆιδὶ διώξεις· τοὔμπαλιν τρέχεις σύ γε· / σκ/ κακόδαιμον ἀλλὰ τρέξι ἀρταμουξία·*) et sortie du Chœur des Thesmophores (*ἀλλὰ πέπυσται μετρίως ἡμῖν· / ὥσθ' ὥρα δή 'στι βαδίζειν / οἴκαδ' ἑκάστη· τὼ θεσμοφόρω δ' / ἡμῖν ἀγαθὴν / **τούτων χάριν ἀνταδοῖτον**·*) suivie de la grande **korônis finale** et du bandeau de l'*Hypothesis* des *Ecclésiazuses* (*Ὑπόθ(εσις) ἐκκλησιαζουσῶν ἀριστοφάν(ους) :~*).